把零散研究想法变成可交流的技术报告

LaTeX 助手 · 场景样稿

案例 01 · 中文正文 / English abstract / 引用 / 方法图 / 可维护结构

摘要

当观测有噪声且设计矩阵的列近似相关时，最小二乘的系数可能对数据扰动敏感。本报告围绕岭回归组织一个可执行的研究方案，区分目标函数、求解步骤和验证计划。文中的曲线与数值是明确标注的排版演示数据，不构成实证研究结论。

Abstract

This note turns an informal idea about noisy regression into a structured research plan. It specifies the objective, a reproducible fitting protocol, and the evidence needed to assess stability. All displayed numerical results are illustrative.

1 研究问题与假设

研究问题是：在存在相关特征的情况下，加入二次惩罚能否降低系数对训练样本扰动的敏感性，同时保持可接受的预测误差？这里的“稳定性”需要通过重复采样测量，不能仅凭一条更平滑的曲线判断。

本报告采用凸优化语言描述目标；相关基础可参见 Boyd 与 Vandenberghe 的教材 [1]。该引用提供理论背景，并不为本报告的演示数据背书。

1.1 符号与数据边界

设 $X \in \mathbb{R}^{n\times d}$，$y \in \mathbb{R}^{n}$，$w \in \mathbb{R}^{d}$。特征中心化和标准化只在训练集上拟合，再应用于验证集；截距单独处理，不参与惩罚。令

$$J_\lambda(w) = \frac{1}{2n}\|Xw - y\|_2^2 + \frac{\lambda}{2}\|w\|_2^2, \qquad \lambda > 0. \tag{1}$$

1.2 为何需要这个约束

若两个特征近似相同，预测值可以变化不大而系数发生明显变化。式(1)通过惩罚过大的系数限制这种自由度，但也可能引入偏差；应当用验证集选择 λ，再用独立测试集报告最终结果。

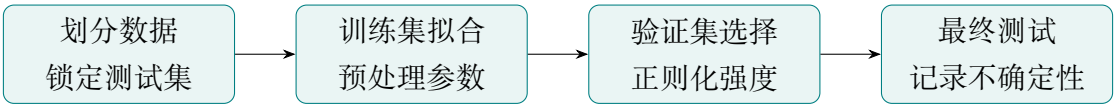


图 1: 研究流程：先隔离测试数据，再选择模型。

2 方法、实现与结果呈现

对式(1)求导并令梯度为零，得到

$$\nabla J_\lambda(w) = \frac{1}{n} X^\top (Xw - y) + \lambda w, \tag{2}$$

$$(X^\top X + n\lambda I)\widehat{w} = X^\top y. \tag{3}$$

实现时求解式(3)的线性方程组，不显式构造矩阵逆。模型选择所需的信息整理在表1中。

表 1: 实验记录应包含的内容

条目	需要记录的原因	建议记录值
数据划分	避免不同模型使用不同测试样本	样本 ID 与随机种子
预处理	防止验证数据影响均值与方差	训练集统计量
正则化强度	便于重跑并检查选择过程	完整候选网格
重复实验	展示结果波动而非只选最好一次	每次运行的结果

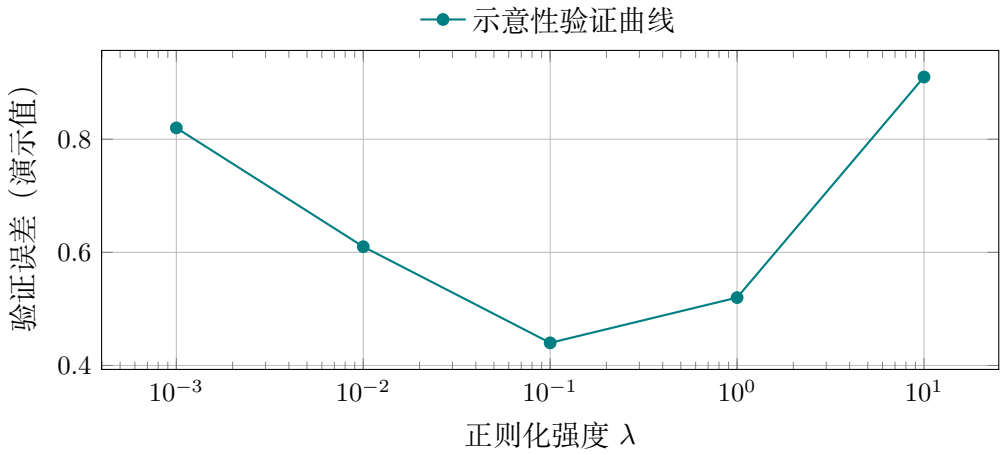


图 2: 仅展示对数坐标、数学轴标签和矢量曲线排版；数据未由真实实验产生。

3 结果应如何解释

上图用于确定结果呈现方式，不能据此断言正则化有效。正式实验至少要同时检查预测误差、系数波动和训练 / 测试分布差异。若更强的惩罚降低波动却增加预测误差，就需要说明实际任务更重视哪一种代价。

参考文献

[1] Stephen Boyd and Lieven Vandenberghe. *Convex Optimization*. Cambridge University Press, 2004.